Chapitre 7 : résolutions d'inéquations

1 Résoudre algébriquement des inéquations du premier degré

1.1 Manipuler des inégalités

Notation.
- *« $a \leq b$ » signifie que a est* ***inférieur ou égal*** *à b.*
- *« $a < b$ » signifie que a est* ***strictement inférieur*** *à b.*
- *« $a \geq b$ » signifie que a est* ***supérieur ou égal*** *à b.*
- *« $a > b$ » signifie que a est* ***strictement supérieur*** *à b.*

Exemples. ✦ Comparer les nombres suivants avec le symbole « > » ou « < » :

a) $\pi \ \ldots \ 3{,}2$ *b*) $\sqrt{2} \ \ldots \ 1{,}4$ *c*) $5{,}23 \times 10^9 \ \ldots \ 2 \times 10^{11}$ *d*) $4 \times 10^{-5} \ \ldots \ 9 \times 10^{-8}$

Remarque. Comme pour les égalités, il est possible d'**additionner** ou **soustraire** par un **même nombre** les deux membres d'une inégalité.

Exemples. ✦ Compléter les inégalités suivantes.

$\pi < 3{,}2$ $\sqrt{2} > 1{,}4$ $x \leq -2$

$\pi + 1 < \ldots\ldots$ $\sqrt{2} - 3 > \ldots\ldots$ $x + 5 \leq \ldots\ldots$

$\pi + 1 < \ldots\ldots$ $\sqrt{2} - 3 > \ldots\ldots$ $x + 5 \leq \ldots\ldots$

Remarque. ⚠ Lorsqu'on **multiplie** ou **divise** par un **même nombre** les deux membres d'une inégalité, il faut faire attention à son signe ! ⚠

Exemples. ✦ Comparer les nombres suivants avec le symbole « > » ou « < » :

$1 \ \ldots \ 3$ $6 \ \ldots \ 8$ $-8 \ \ldots \ -10$

$-4 \ \ldots \ -12$ $-3 \ \ldots \ -4$ $4 \ \ldots \ 5$

On retiendra alors la propriété suivante.

Propriété.
- ***Multiplier*** *ou* ***diviser*** *chaque membre d'une inégalité par un même réel* ***strictement négatif*** *change l'ordre de comparaison.*
- *Les autres opérations usuelles ne modifient pas l'ordre de comparaison.*

1.2 Résolution d'inéquations du premier degré

Vocabulaire.
- *Une **inéquation** est une **inégalité** dans laquelle est présente une **inconnue**.*
- *Un nombre est **solution** d'une inéquation si en remplaçant l'inconnue par ce nombre on obtient une inégalité qui est **vraie**.*

Exemple. ✦ On considère l'inéquation $x + 5 \leq 9$ d'inconnue x.

1. Le nombre 3 est-il solution de l'inéquation $x + 5 \leq 9$?
2. Le nombre 6,8 est-il solution de l'inéquation $x + 5 \leq 9$?
3. Le nombre 4 est-il solution de l'inéquation $x + 5 \leq 9$?

.....

.....

.....

.....

.....

Définition. *Une inéquation de la forme $ax + b \leq cx + d$ ou $ax + b \geq cx + d$ avec x l'inconnue et a, b, c, d des réels donnés tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, est appelée **inéquation du premier degré**.*

Méthode. Pour résoudre une inéquation du premier degré, il suffit **d'isoler l'inconnue** à l'aide des propriétés vues précédemment.

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $x + 5 \leq 12$.

.....

.....

.....

.....

✦ Résoudre l'inéquation $2x + 5 < 9$.

.....

.....

.....

.....

Exemple. ✦ Résoudre l'inéquation $-3x+1 > 10$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

✦ Résoudre l'inéquation $2x - 5 \geq 5x + 1$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 Résoudre graphiquement des inéquations

animation

2.1 Inéquations de la forme « $f(x) \leq k$ » ou « $f(x) \geq k$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur un ensemble D et k un réel fixé.*
Résoudre l'inéquation $f(x) \leq k$ consiste à trouver tous les réels x de D qui ont une ***image inférieure ou égale*** *à k par la fonction f.*

Propriété. *Graphiquement, les solutions de $f(x) \leq k$ sont les* ***abscisses*** *de tous les points de la courbe C_f ayant une ordonnée inférieure ou égale à k.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique d'une fonction f.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

. . . . . .

2. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 4$.

. . . . . .

3. Résoudre graphiquement $f(x) > 4$.

. . . . . .



2.2 Inéquations de la forme « $f(x) \leq g(x)$ »

Définition. *Soit f et g deux fonctions définies sur un ensemble D. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$ consiste à trouver tous les réels x de D qui ont une image par f inférieure ou égale à leur image par g.*

Exemple. ✦ On donne ci-dessous la représentation graphique de deux fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f et g ?

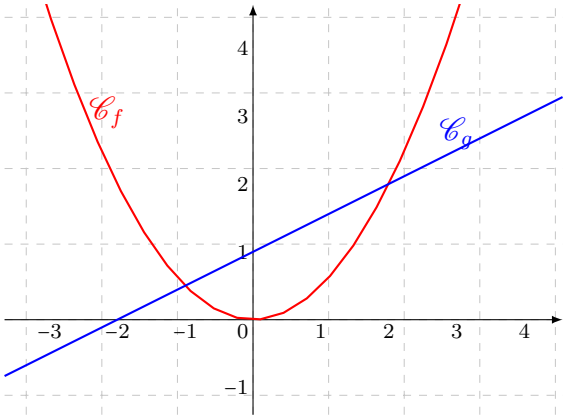
. . . . . .

2. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.

. . . . . .

3. Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$.

. . . . . .

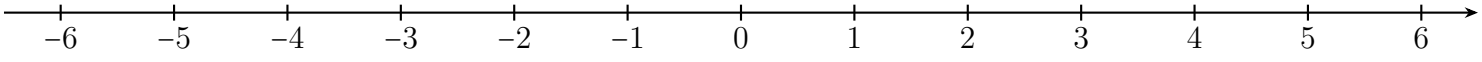


3 Valeur absolue

3.1 Distance entre deux nombres réels

Définition. *La **distance** entre deux points de la droite numérique (deux nombres réels) est la **différence** entre l'abscisse la plus grande et l'abscisse la plus petite.*

Exemples. ✦ Placer les réels -3 ; $1{,}5$ et 5 sur la droite numérique ci-dessous.



✦ Calculer la distance entre les réels -3 et 5.

.....

✦ Calculer la distance entre les réels $1{,}5$ et -3.

.....

3.2 Valeur absolue et distance entre deux nombres réels

Définition. *La **valeur absolue** d'un nombre réel x est la **distance** entre x et 0. On la note $|x|$ et :*

Pour tout réel x, $|x| = \begin{cases} x & si \quad x \geq 0 \\ -x & si \quad x < 0 \end{cases}$

Exemples. ✦ $|5| =$ ..... ✦ $|-7| =$ ..... ✦ $|\pi - 5| =$ .....

Remarque. La valeur absolue d'un nombre est toujours **positive.**

Propriété. *La distance entre deux nombres réels a et b est égale à $|a-b|$.*

Exemples. ✦ Calculer la distance entre -6 et $2{,}3$.

.....

.....

✦ Calculer la distance entre $\sqrt{3}$ et π.

.....

.....

Propriété. *Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = |x|$.*

Exemples. ✦ $\sqrt{(-5)^2} =$ ..... ✦ $\sqrt{(-348)^2} =$ ..... ✦ $\sqrt{36^2} =$ .....

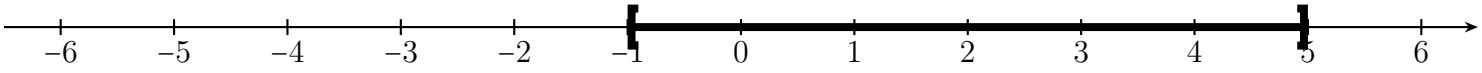
3.3 Résolution d'inéquations avec valeur absolue

Propriété. *Pour tous nombres réels a et r, avec r positif ou nul :*

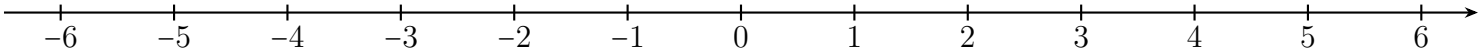
- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| \leq r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance inférieure ou égale à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $[a-r\ ;a+r]$.*

- *L'ensemble des nombres réels x vérifiant $|x-a| < r$ est l'ensemble des réels x situés à une* ***distance strictement inférieure à*** *r de a. Cela correspond à l'intervalle $]a-r\ ;a+r[$.*

Exemples. ✦ L'ensemble des réels x vérifiant $|x-2| \leq 3$ est l'ensemble des réels x situés à une distance inférieure ou égale à 3 du réel 2. Cela correspond à l'intervalle $[-1\ ;5]$.



✦ Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant $|x-1| \leq 5$.

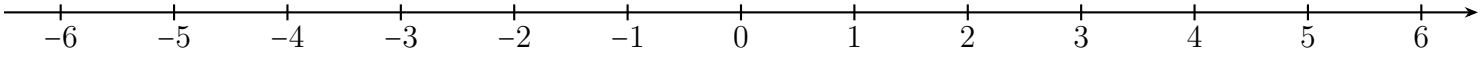


. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

✦ Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant $|x-2| < 3$.

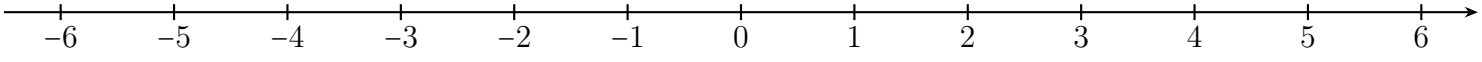


. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

✦ Déterminer l'ensemble des réels x vérifiant $|x+3| \leq 2$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .